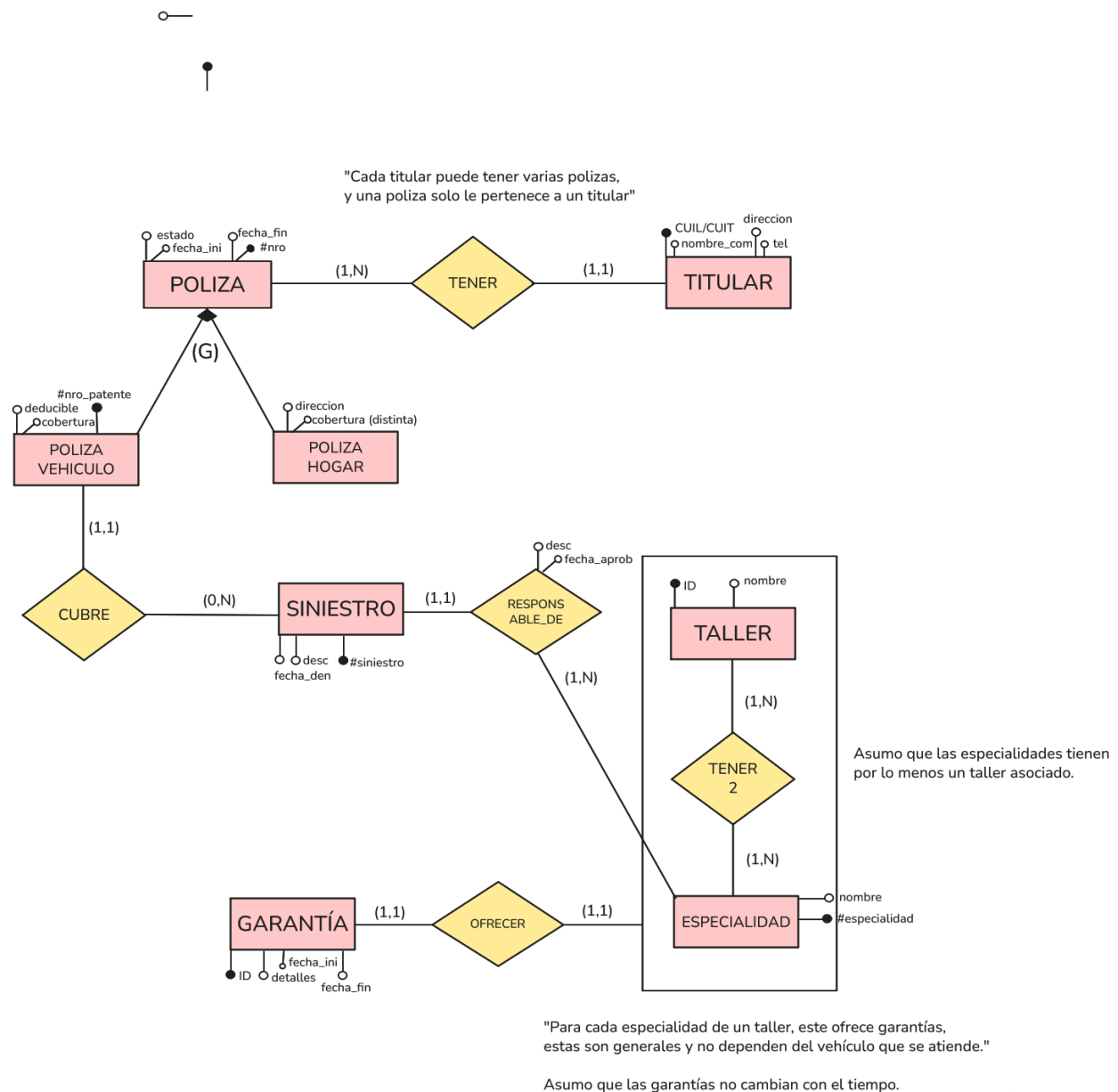


Parciales viejos

Parcial 13/11/24

Modelo relacional



Entidades

[Corregido]

- **POLIZA** (#nro, estado, fecha_ini, fecha_fin)
- **TITULAR** (CUIL/CUIT, nombre_com, direccion, tel)
- **POLIZA_VEHICULO** (#nro, #nro_patente, deducible, cobertura)
- **POLIZA_HOGAR** (#nro, direccion, cobertura)
- **REPARACION** (#reparacion, desc, fecha_aprob)
- **SINIESTRO** (#siniestro, desc, fecha_den)
- **TALLER** (ID, nombre)
- **ESPECIALIDAD** (#especialidad, nombre)
- **GARANTIA** (ID, detalles, fecha_ini, fecha_fin)

Relaciones

- **CUBRE** (#nro_patente, #siniestro)
- **TENER** (CUIL/CUIT, #nro)
- **ASIGNAR** (#siniestro, #reparacion)
- **RESPONSABLE_DE** (#reparacion, fecha_aprob, desc, #especialidad)
- **OFRECER** (ID.garantia, especialidad, ID.taller)
- **TENER2** (ID.taller, especialidad)

Normalización



POLIZAS(#poliza, #cliente, cuil, nombre, direccion, telefono, tipo_seguro, fecha_inicio, fecha_fin, #siniestro, fecha_denuncia, estado_siniestro, #perito, #cuota, detalle_reparacion)

Afirmaciones

- De las pólizas se conoce un ID único (#póliza), un tipo de seguro, y las fechas de inicio y fin para el asegurado titular de la misma. (A1a) Además se registran las cuotas pagas que le corresponden a las pólizas, cada uno identificada con #cuota, este es un número secuencial a partir de 1 por cada póliza. (A1b)
- De los clientes se conoce un ID único (#cliente), su cuil, nombre, dirección y teléfono. Un cliente puede poseer varias pólizas. (A2a) Una póliza pertenece a un único cliente (A2b)
- De un siniestro se conoce un ID único (#siniestro), una fecha de denuncia y el estado (pendiente, en proceso, resuelto), Debe registrarse a su vez las pólizas asociadas al siniestro, ya que pueden estar involucrados más de un vehículo. (A3)
- Sobre cada siniestro distintos peritos (expertos en investigar el accidente) realizan una inspección, cada perito es identificado con un #perito. (A4)
- Sobre cada póliza involucrada en un siniestro se registran un conjunto de posibles reparaciones (detalle_reparación), los cuales son predefinidos, por lo que podrían repetirse. (A5). En el examen consultarlo

Inciso 1. Dependencias funcionales

- **#poliza** → tipo_seguro, fecha_inicio, fecha_fin (DF1, por A1a), #cliente (por A2b)
- **#poliza** → tipo_seguro, fecha_inicio, fecha_fin (DF6, por A1a), cuil
- **#cliente** → cuil, nombre, direccion, telefono (DF2, por A2a)
- **#siniestro** → fecha_denuncia, estado_siniestro (DF3, por A3)
- **cuil** → #cliente, nombre, direccion, telefono (DF4, deducida)
- **#poliza, #siniestro** → detalle_reparacion (DF5, por A5)

Inciso 2. Claves candidatas

- CC → #poliza, #cuota, #siniestro, #perito

Inciso 3. Normalización

- El esquema **POLIZAS**, ¿cumple con la definición de BCNF?

- No, ya que hay mas de una DF no trivial que no es superclave, como por ejemplo DF3
- **Particiono por DF3 el esquema POLIZAS**
- **R1** (#siniestro, fecha_denuncia, estado_siniestro)
- **R2** (#poliza, #cliente, cuil, nombre, direccion, telefono, tipo_seguro, fecha_inicio, fecha_fin, #siniestro, ~~fecha_denuncia, estado_siniestro~~, #perito, #cuota, detalle_reparacion)
- ¿Está en BCNF el esquema **R1**?
 - Si, ya que dentro suyo solo se cumple DF3 porque su determinante es superclave, y no hay otra DF no trivial
- ¿Se perdió información?
 - No, ya que **R1** n **R2** = {#siniestro}, y siniestro es clave en R1
- ¿Se perdieron DFs?
 - Tampoco, porque DF3 vale en **R1**, y el resto de DFs siguen valiendo en **R2**
- El esquema **R2**, ¿está en BCNF?
 - No, ya que hay mas de una DF no trivial que no es superclave, como por ejemplo DF2
- **Particiono por DF2 el esquema R2**
- **R3** (#cliente, cuil, nombre, direccion, telefono)
- **R4** (#poliza, #cliente, ~~cuil, nombre, direccion, telefono~~, tipo_seguro, fecha_inicio, fecha_fin, #siniestro, #perito, #cuota, detalle_reparacion)
- ¿Está en BCNF el esquema **R3**?
 - Si, ya que dentro suyo hay dos DF cuyo determinante es suerpclave, DF2 y DF4
- ¿Se perdió información?
 - No, ya que **R3** n **R4** = {#cliente}
- ¿Se perdieron DFs?
 - Tampoco, porque DF2 y DF4 valen en **R3**, y DF1, DF5, y DF6 en **R4**

- El esquema **R4**, ¿está en BCNF?
 - No, ya que hay mas de una DF no trivial que no es superclave, como por ejemplo DF1
- **Particiono por DF1 el esquema R4**
- **R5** (#poliza, tipo_seguro, fecha_inicio, fecha_fin, #cliente)
- **R6** (#poliza, ~~#cliente~~, ~~tipo_seguro~~, ~~fecha_inicio~~, ~~fecha_fin~~, #siniestro, #perito, #cuota, detalle_reparacion)
- ¿Está en BCNF el esquema **R5**?
 - Si, ya que dentro suyo solo vale la DF no trivial DF1
- ¿Se perdió información?
 - No, ya que **R5** y **R6** = {#poliza} con respecto a R5
- ¿Se perdieron DFs?
 - Si, ya que al partir R4 con la DF1, el atributo cuil se fue para el esquema R5 y se quitó en R6, lo que hace que la DF6 deje de ser válida en el esquema R6. Pero esta DF no se pierde ya que se la puede acceder por medio de DF1 y el atributo #cliente, que es el determinante de una DF cuyos determinados incluye cuil. El acceso es indirecto pero no se pierde. → Decir que DF6 Determina el numero de cliente, y con ese numero de cliente se puede encontrar cuil
- El esquema **R6**, ¿está en BCNF?
 - No, ya que hay mas de una DF no trivial que no es superclave, como por ejemplo DF5
- **Particiono por DF5 el esquema R6**
- **R7** (#poliza, #siniestro, detalle_reparacion)
- **R8** (#poliza, #siniestro, #perito, #cuota, ~~detalle_reparacion~~)
- ¿Está en BCNF el esquema **R7**?
 - Si, ya que dentro suyo solo vale la DF no trivial DF5
- ¿Se perdió información?

- No, ya que **R7** n **R8** = {#poliza, #siniestro} con respecto a R7
- ¿Se perdieron DFs?
 - Tampoco, porque **DF5** vale en **R7**, y **CC** en **R8**
- El esquema **R8**, ¿está en BCNF?
 - Si, ya que dentro suyo solo vale la DF no trivial clave candidata
- Por lo tanto, el esquema original quedó normalizado en BCNF y no quedan mas cambios por hacer

Inciso 4. Esquemas resultantes

- **R1** (#siniestro, fecha_denuncia, estado_siniestro)
- **R3** (#cliente, cuil, nombre, direccion, telefono)
- **R5** (#poliza, tipo_seguro, fecha_inicio, fecha_fin, #cliente)
- **R7** (#poliza, #siniestro, detalle_reparacion)
- **R8** (#poliza, #siniestro, #perito, #cuota)

Inciso 5. Dependencias Multivaluadas

Afirmaciones

- Un cliente (#cliente) puede poseer varias polizas (#poliza) (**A1**)
- La #cuota es un número secuencial a partir de 1 por cada póliza (#poliza) (**A2**)
- En cada siniestro (#siniestro) puede estar involucrado mas de un vehículo (#poliza) (**A3**)
- En cada siniestro (#siniestro) puede estar involucrado mas de un perito (#perito) (**A4**)

DMs

- **#poliza** →> #cuota (**DM1**, por **A2**)
 - **#siniestro** →> #poliza (**DM2**, por **A3**)
 - **#siniestro** →> #perito (**DM3**, por **A4**)
- [Corregir]

Inciso 6. Normalización hacia 4FN

- El esquema **R8**, ¿cumple con la definición de 4FN?
 - No, ya que existe mas de una DM no trivial dentro suyo, por ejemplo DM1
- **Particiono por DM1 el esquema R8**
- **R9** (#poliza, #cuota)
- **R10** (#poliza, #siniestro, #perito, #cuota)
- ¿Está en 4FN el esquema **R9**?
 - Si, ya que dentro suyo solo existe una DM que es trivial, ya que incluye todos los atributos del esquema
- ¿Está en 4FN el esquema **R10**?
 - No, ya que dentro suyo siguen valiendo las DM no triviales DM2 y DM3
- **Particiono por DM2 el esquema R10**
- **R11** (#siniestro, #poliza)
- **R12** (#poliza, #siniestro, #perito)
- ¿Está en 4FN el esquema **R11**?
 - Si, ya que dentro suyo solo existe una DM que es trivial, ya que incluye todos los atributos del esquema
- ¿Está en 4FN el esquema **R12**?
 - También, al valer dentro suyo nada mas la DM3, que se vuelve trivial al incluir todos los atributos del esquema
- **Por lo tanto, el esquema original quedó normalizado en 4FN y no quedan mas cambios por hacer**

Inciso 7. Proyecciones

- **R11** es una proyección de **R7**

Inciso 8. Resultado final

- **R1** (#siniestro, fecha_denuncia, estado_siniestro)

- **R3** (#cliente, cuil, nombre, direccion, telefono)
- **R5** (#poliza, tipo_seguro, fecha_inicio, fecha_fin, #cliente)
- **R7** (#poliza, #siniestro, detalle_reparacion)
- **R9** (#poliza, #cuota)
- **R12** (#siniestro, #perito)

[Corregido]

Algebra Relacional



Cliente (#cliente, dni, nombre, dirección, teléfono)

Perito (#perito, nombre_perito, apellido_perito)

Siniestro (#siniestro, fecha_denuncia, descripcion_siniestro, #taller, #póliza)

Póliza (#póliza, fecha_inicio, fecha_fin, #cliente)

Peritaje (fecha_peritaje, #perito, #siniestro, evaluación)

Tipo_Seguro (#tipo_seguro, nombre_tipo_seguro)

Póliza_Tipo_Seguro (#póliza, #tipo_seguro)

Listar el nombre y apellido de todos los peritos que hayan tratado con todos los tipos de seguros

- $\text{PeritosTrataron} \leftarrow \Pi_{\#perito, \#tipo_seguro} (\text{Peritaje} \bowtie (\text{Siniestro} \bowtie \text{Poliza_TipoSeguro})) \ \% \ \Pi_{\#tipo_seguro} \text{Tipo_Seguro}$
- $\Pi_{\text{nombre_perito}, \text{apellido_perito}} (\text{PeritosTrataron} \bowtie \text{Perito})$

Lo que estoy tratando de hacer acá es, primero, conseguir el id de todos los peritos por medio de la relación entre Perito, Siniestro, Poliza, y Poliza_Tipo_Seguro, para conseguir todos los tipos seguros que pudieron haber tenido los peritos, y segundo, utilizar esos ids para conseguir los nombres y apellidos de los peritos

[Corregido]

MySQL

Crear un STORE PROCEDURE que sirva para agregar, de forma transaccional, un nuevo siniestro, junto al registro del perito, que realiza el peritaje. El STORE PROCEDURE debe recibir los siguientes parámetros: #poliza, descripcion_siniestro, #taller, #perito, nombre_perito, apellido_perito, evaluacion. El #siniestro es un autoincremental. La fecha_denuncia será la fecha actual

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE agregar_siniestro_perito ( IN #poliza INT, IN descripcion
_siniestro VARCHAR(255), IN #taller INT, IN #perito INT, IN nombre_perito VAR
CHAR(30), IN apellido_perito VARCHAR(30), IN evaluacion VARCHAR(255) )
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        ROLLBACK;

    START TRANSACTION

    DECLARE fecha_denuncia DATETIME;
    SET fecha_denuncia = NOW();

    INSERT INTO Siniestro (#siniestro, fecha_denuncia, descripcion_siniestr
o, #taller, #póliza)
        VALUES (LAST_INSERT_ID(), fecha_denuncia, descripcion_siniestro,
#taller, #poliza)

    INSERT INTO Perito (#perito, nombre_perito, apellido_perito)
        VALUES (#perito, nombre_perito, apellido_perito)

    INSERT INTO Peritaje (fecha_peritaje, #perito, #siniestro, evaluacion)
        VALUES (fecha_denuncia, #perito, #siniestro, evaluacion)

    COMMIT;
END //
DELIMITER ;
```

[Corregido]

Visualización de datos

Yo utilizaría dos tipos de gráficos, **uno de barras** para visualizar la cantidad de productos vendidos de cada categoría para todas las sucursales, y **uno de líneas** para observar el total de ingresos de la sucursal número 10, mes a mes. Si se quiere utilizar un tipo de gráfico que muestre tanto qué producto fue el mas vendido de todas las categorías, como también si hubo o no un incremento en los ingresos de la sucursal 10, entonces utilizaría una **infografía**.

Los esquemas que tendría que utilizar serían el de Venta, el de Item_venta, y el de Producto.

Del esquema **Venta** utilizaría los siguientes atributos:

- id_venta
- fecha_venta
- id_sucursal (a menos que ya se hayan obtenido los datos de la sucursal 10)
- monto_total

Del esquema **Item_venta** utilizaría todos

Del esquema **Producto** utilizaría estos:

- id_producto
- categoria

[Corregido]

Parcial 27/11/24

Normalización



PARQUEDIVERSIONES (id_atractivo, nombre_atractivo, descripcion_atractivo, id_categoria_atractivo, nombre_categoria, cuil_empleado, nombre_apellido_empleado, nro_legajo_empleado, dia_semana, id_agente_mantenimiento)

Afirmaciones del enunciado

- De cada atractivo (id_atractivo) se conoce su nombre (nombre_atractivo), una descripción (descripcion_atractivo) y las categorías a las que pertenece. Uno o más atractivos pueden tener el mismo nombre y/o descripción. Puede haber diferentes atractivos por categoría. (Afirmación 1)
- El id de la categoría es un valor único (id_categoria_atractivo). De cada categoría se conoce su nombre. Un nombre de categoría puede repetirse para diferentes id de categoría. (Afirmación 2)
- De cada empleado que trabaja en el parque de diversiones, se conocen además de sus datos personales (cuil_empleado, nombre_apellido_empleado), un número de legajo (nro_legajo_empleado) el cual, al igual que el cuil, es único en el sistema. (Afirmación 3)
- En cada atractivo hay asignados diversos empleados, pero dado un atractivo y un empleado asignado se conoce el día de la semana que le corresponde. (Afirmación 4)

Dependencias funcionales

- **id_atractivo** → nombre_atractivo, descripcion_atractivo (DF1, sacada de A1)
- **id_categoria_atractivo** → nombre_categoria (DF2, sacada de A2)
- **nro_legajo_empleado** → cuil_empleado, nombre_apellido_empleado (DF3, sacada de A3)
- **cuil_empleado** → nro_legajo_empleado, nombre_apellido_empleado (DF4, sacada de A3)
- **id_atractivo, nro_legajo_empleado** → dia_semana (DF5, sacada de A4)
- **id_atractivo, cuil_empleado** → dia_semana (DF6, sacada de A4 y de A3)

Claves candidatas

- id_atractivo, nro_legajo_empleado, id_categoria_atractivo, id_agente_mantenimiento
- id_atractivo, cuil_empleado, id_categoria_atractivo, id_agente_mantenimiento

Descomposición hacia BCNF

- ¿El esquema **PARQUEDIVERSIONES** está en BCNF? No, porque existen DFs no triviales tal que sus determinantes no son superclaves, como por ejemplo **DF2**
- **PARTICIONO POR DF2**
- **R1** (id_categoria_atractivo, nombre_categoria)
- **R2** (id_atractivo, nombre_atractivo, descripcion_atractivo, id_categoria_atractivo, cuil_empleado, nombre_apellido_empleado, nro_legajo_empleado, dia_semana, id_agente_mantenimiento)
- ¿El esquema **R1** está en BCNF? Si, ya que no posee DFs no triviales que no tengan determinante superclave
- ¿Se perdió información? No, ya que **R1** n **R2** = {id_categoria_atractivo} en **R1**
- ¿Se perdieron DFs? No, ya que **DF2** es válida en **R1**, y el resto de DFs son válidas en **R2**
- ¿El esquema **R2** está en BCNF? No, ya que posee DFs no triviales que tienen determinantes superclave, como por ejemplo **DF1**
- **PARTICIONO POR DF1**
- **R3** (id_atractivo, nombre_atractivo, descripcion_atractivo)
- **R4** (id_atractivo, id_categoria_atractivo, cuil_empleado, nombre_apellido_empleado, nro_legajo_empleado, dia_semana, id_agente_mantenimiento)
- ¿El esquema **R3** está en BCNF? Si, ya que no posee DFs no triviales que no tengan determinante superclave
- ¿Se perdió información? No, ya que **R3** n **R4** = {id_atractivo} en **R3**
- ¿Se perdieron DFs? No, ya que **DF1** es válida en **R3**, y el resto de DFs son válidas en **R4**
- ¿El esquema **R4** está en BCNF? No, ya que posee DFs no triviales que tienen determinantes superclave, como por ejemplo **DF3**
- **PARTICIONO POR DF3**
- **R5** (nro_legajo_empleado, cuil_empleado, nombre_apellido_empleado)

- **R6** (id_atractivo, id_categoria_atractivo, nro_legajo_empleado, dia_semana, id_agente_mantenimiento)
- **¿El esquema R5 está en BCNF?** Si, ya que no posee DFs no triviales que no tengan determinante superclave
- **¿Se perdió información?** No, ya que **R5 n R6 = {id_atractivo}** en **R5**
- **¿Se perdieron DFs?** No, ya que **DF3** es válida en **R5**, y el resto de DFs son válidas en **R6**.
Lo que sí pasó fue que **DF4** dejó de ser válida en R6, pero ahora es válida en R5, por lo que no se perdió.
- **¿El esquema R6 está en BCNF?** No, ya que posee DFs no triviales que tienen determinantes superclave, como por ejemplo **DF5**
- **PARTICIONO POR DF5**
- **R7** (id_atractivo, nro_legajo_empleado, dia_semana)
- **R8** (id_atractivo, id_categoria_atractivo, nro_legajo_empleado, id_agente_mantenimiento)
- **¿El esquema R7 está en BCNF?** Si, ya que no posee DFs no triviales que no tengan determinante superclave
- **¿Se perdió información?** No, ya que **R7 n R8 = {id_atractivo, nro_legajo_empleado}** en **R7**
- **¿Se perdieron DFs?** No, ya que **DF5** es válida en **R7**, y el resto de DFs son válidas en **R8**.
Lo que sí pasó fue que **DF6** dejó de ser una DF válida en R8, pero esto no quiere decir que se haya perdido, ya que se puede seguir accediendo a su determinado por medio del atributo id_atractivo e cuil_empleado, nada mas que de manera indirecta.
- **¿El esquema R8 está en BCNF?** Si, ya que no posee DFs no triviales que no tengan determinante superclave
- **Por lo tanto, el esquema se normalizó con éxito**

Particiones resultantes

- **R1** (id_categoria_atractivo, nombre_categoria)

- **R3** (id_atractivo, nombre_atractivo, descripcion_atractivo)
- **R5** (nro_legajo_empleado, cuil_empleado, nombre_apellido_empleado)
- **R7** (id_atractivo, nro_legajo_empleado, dia_semana)
- **R8** (id_atractivo, id_categoria_atractivo, nro_legajo_empleado, id_agente_mantenimiento)

[Consultar]

Afirmaciones para el análisis de Dependencias Multivaluadas

- Uno o más atractivos pueden tener el mismo nombre y/o descripción. Puede haber diferentes atractivos por categoría.
(Afirmación 1)
- Un nombre de categoría puede repetirse para diferentes id de categoría.
(Afirmación 2)
- Un atractivo puede ser mantenido por distintos empleados en un día determinado (Afirmación 3)
- Un empleado puede tener asignado más de un atractivo por día (Afirmación 4)
- El parque de diversiones también dispone de personal de mantenimiento, que están disponibles para atender a los diversos atractivos del parque.
(Afirmación 5)

Dependencias Multivaluadas

- id_atractivo →> nro_legajo_empleado (DM1 sacada por A3)
- {} →> id_agente_mantenimiento (DM2 sacada por A5)

Descomposición hacia 4FN

- ¿El esquema R8 está en 4FN? No, ya que tienen DMs no triviales, como por ejemplo DM2
- **PARTICIONAR R8 POR DM2**
- **R9** (id_agente_mantenimiento)
- **R10** (id_atractivo, id_categoria_atractivo, nro_legajo_empleado)

- ¿El esquema R8 está en 4FN? No, ya que tienen DMs no triviales, como por ejemplo DM1
- **PARTICIONAR R8 POR DM1**
- R11 (id_atractivo, nro_legajo_empleado)
- R12 (id_atractivo, id_categoria_atractivo)
- ¿El esquema R12 está en 4FN? Si, ya que la única DM que tiene es trivial
- **Por lo tanto, se normalizó el esquema hacia 4FN con éxito**

Proyecciones

- R11 es una proyección de R7

Resultado final

- R1 (id_categoria_atractivo, nombre_categoria)
- R3 (id_atractivo, nombre_atractivo, descripcion_atractivo)
- R5 (nro_legajo_empleado, cuil_empleado, nombre_apellido_empleado)
- R7 (id_atractivo, nro_legajo_empleado, dia_semana)
- R9 (id_agente_mantenimiento)
- R12 (id_atractivo, id_categoria_atractivo)

[Consultar]

Algebra Relacional

1. CategoriasProductos $\leftarrow \Pi_{\#categoria} (Categoria \bowtie Producto)$
2. VentasProductos $\leftarrow \Pi_{\#mayorista, \#categoria} (Venta \bowtie Producto)$
3. VentasProductos % CategoriasProductos

[Corregido]

MySQL

```
CREATE TRIGGER guardar_ultima_oferta
BEFORE INSERT
```

```

ON OFERTA FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE ID_OFERENTE INT
    SELECT #OFERENTE INTO ID_OFERENTE
    FROM OFERENTE o INNER JOIN INSCRIPTO_SUBASTA is ON (o.#OFER
ENTE = is.#OFERENTE)
                                INNER JOIN OFERTA_HISTORIAL oi ON (is.#SUBAS
TA = oi.#SUBASTA)
    WHERE is.#SUBASTA = NEW.#SUBASTA

    INSERT INTO OFERTA_HISTORIAL (#OFERTA_HISTORIAL, #OFERENTE,
#SUBASTA, MONTO, FECHA_OFERTA, FECHA_AUDITORIA)
        VALUES (LAST_INSERT_ID(), ID_REFERENTE, NEW.#SUBASTA, NEW.
MONTO, NEW.FECHA_OFERTA, NOW())
END;

```

- Alguien me dijo igual que en este punto no había que buscar el atributo #oferente en otra tabla porque ya estaba en la de OFERTA, pero esta solución está bien como está planteada

[Corregido]

Parcial Tercera Fecha 24

Normalización



EDITORIALES (#libro, tituloLibro, generoLibro, #editorial, nombreEditorial, paisEditorial, autorEditorial, fechaPublicacion, valorPublicacion)

- Un libro se identifica de forma única por su identificador (#libro) y tiene un título y un género.
- Una editorial se identifica de forma única por su identificador y tiene un nombre y un país. El nombre de la editorial puede repetirse en el mismo o diferentes países, no así el identificador.
- Una editorial tiene múltiples autores que trabajan con ella y los guarda sin importar qué libro escriben.
- Un libro en la misma fecha puede ser publicado o re publicado por diferentes editoriales.

Asumo que

- Un libro solo es publicado por una editorial en una fecha una sola vez

Dependencias Funcionales

- **#libro** → tituloLibro, generoLibro (DF1)
- **#editorial** → nombreEditorial, paisEditorial (DF2)
- **#libro, #editorial, fechaPublicacion** → valorPublicacion (DF3)
- **#libro, #editorial, autorEditorial, fechaPublicacion** (CC)

Descomposición hacia BCNF

- Primero compruebo si el esquema EDITORIALES está en BCNF o no
 - No lo está, ya que existe una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, DF1
- **PARTICIONAR POR DF1**
- **R1** (#libro, tituloLibro, generoLibro)
- **R2** (#libro, #editorial, nombreEditorial, paisEditorial, autorEditorial, fechaPublicacion, valorPublicacion)

- **¿Está el esquema R1 en BCNF?** Si, puesto que no hay DFs no triviales cuyos determinantes no sean superclave
- **¿Se perdió información?** No, puesto que $R1 \cap R2 = \{\#libro\}$ que es clave en R1
- **¿Se perdieron DFs?** Tampoco, puesto que DF1 vale en R1, y DF2, DF3, y la CC en R2
- **¿Está el esquema R2 en BCNF?** No, puesto que existe una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, DF2
- **PARTICIONAR POR DF2**
- **R3** (#editorial, nombreEditorial, paisEditorial)
- **R4** (#libro, #editorial, autorEditorial, fechaPublicacion, valorPublicacion)
- **¿Está el esquema R3 en BCNF?** Si, puesto que no hay DFs no triviales cuyos determinantes no sean superclave
- **¿Se perdió información?** No, puesto que $R3 \cap R4 = \{\#editorial\}$ que es clave en R3
- **¿Se perdieron DFs?** Tampoco, puesto que DF2 vale en R3, y DF3 y la CC en R4
- **¿Está el esquema R4 en BCNF?** No, puesto que existe una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, DF3
- **PARTICIONAR POR DF3**
- **R5** (#libro, #editorial, fechaPublicacion, valorPublicacion)
- **R6** (#libro, #editorial, autorEditorial, fechaPublicacion)
- **¿Está el esquema R5 en BCNF?** Si, puesto que no hay DFs no triviales cuyos determinantes no sean superclave
- **¿Se perdió información?** No, puesto que $R5 \cap R6 = \{\#libro, \#editorial, fechaPublicacion\}$ que son clave en R5
- **¿Se perdieron DFs?** Tampoco, puesto que DF3 vale en R5, y la CC en R6
- **¿Está el esquema R6 en BCNF?** Si, puesto que no hay DFs no triviales cuyos determinantes no sean superclave

- Por lo tanto, se alcanzó con éxito la normalización a BCNF

Esquemas resultantes

- R1 (#libro, tituloLibro, generoLibro)
- R3 (#editorial, nombreEditorial, paisEditorial)
- R5 (#libro, #editorial, fechaPublicacion, valorPublicacion)
- R6 (#libro, #editorial, autorEditorial, fechaPublicacion)
[Corregido]

Dependencias Multivaluadas

- El nombre de la editorial puede repetirse en el mismo o diferentes países
- Una editorial tiene múltiples autores que trabajan con ella y los guarda sin importar qué libro escriben
- Un libro en la misma fecha puede ser publicado o re publicado por diferentes editoriales
- #editorial →> autorEditorial (DM1)
- libro, fechaPublicacion →> #editorial (DM2)
- #editorial, fechaPublicacion →> libro →
- Si aparece un determinante, no puede aparecer luego como un determinado

#suscripcion, email_adicional, #contenido

Descomposición hacia 4NF

- El esquema R6 no se encuentra en 4NF, ya que existen DMs no triviales, tales como DM1
- PARTICIONAR POR DM1
- R7 (#editorial, autorEditorial)
- R8 (libro, #editorial, fechaPublicacion)

- El esquema **R7** se encuentra en 4NF, debido a que la única DM que existe es trivial, al ser el conjunto entre su determinante y su determinado equivalente a todos los atributos que hay en el esquema
- Sucede lo mismo para **R8**
- Por lo tanto, la normalización hacia 4NF se realizó con éxito

Proyecciones

- **R8** es una proyección de **R5**

Resultado final

- **R1** (#libro, tituloLibro, generoLibro)
- **R3** (#editorial, nombreEditorial, paisEditorial)
- **R5** (#libro, #editorial, fechaPublicacion, valorPublicacion)
- **R7** (#editorial, autorEditorial)

[No está bien del todo de por si porque faltan afirmaciones, pero además está mal como plantee la segunda DM, el determinante de una DM no puede estar nunca del lado del determinado]

Algebra Relacional



Cliente (#cliente, nombre_completo, dni, teléfono, direccion)
Auto (#auto, marca, modelo, año, #cliente)
Reparación (#reparacion, #auto, fecha_inicio, fecha_entrega)
Repuesto (#repuesto, nombre, descripción, valor)
Repuesto_Reparacion (#reparacion, #repuesto)

Obtenga los dni y nombre de los clientes que tengan autos de la marca "Ford" que nunca hayan necesitado un cambio en su auto del repuesto de nombre "Radiador"

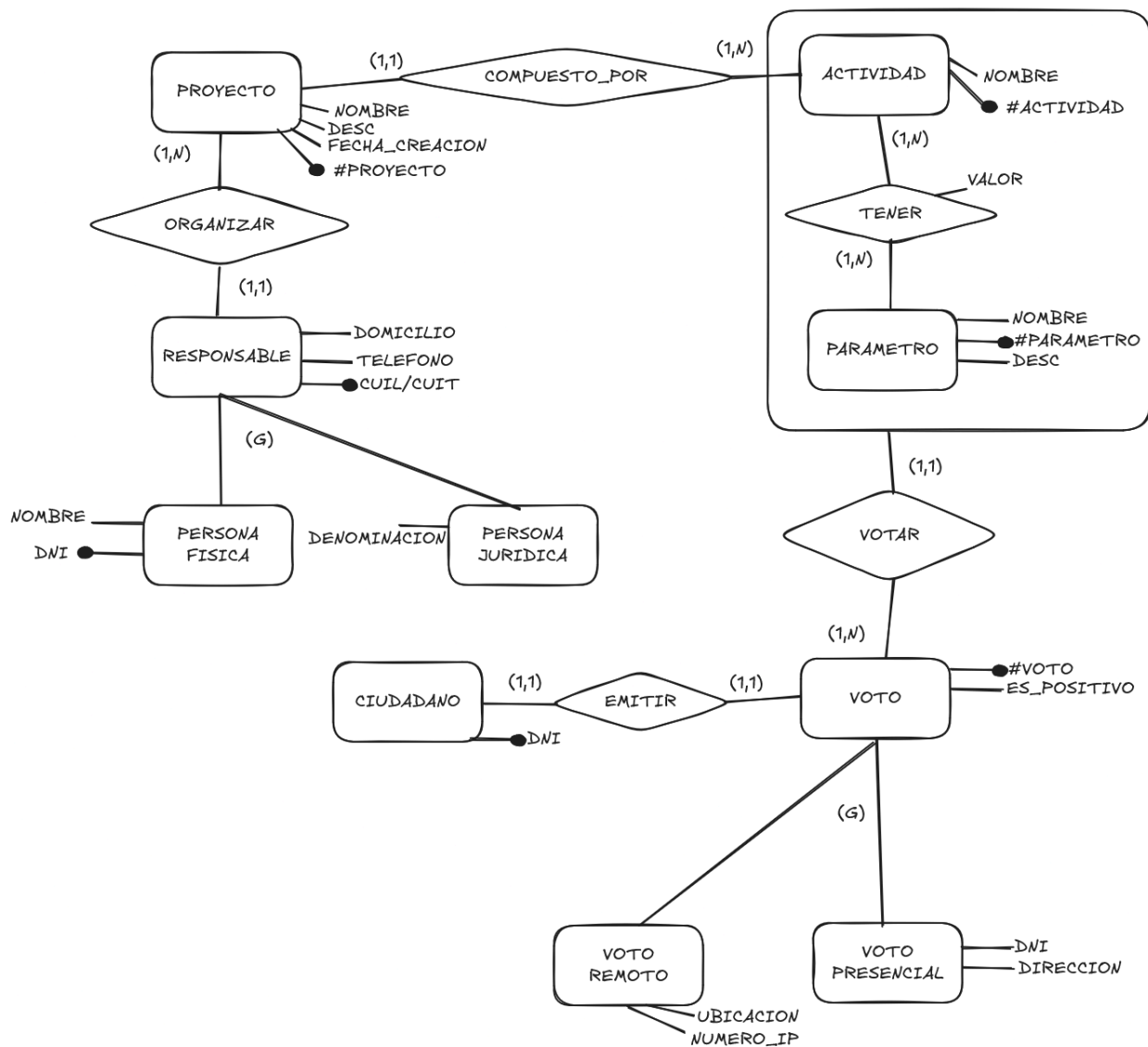
1. AutosFord $\leftarrow \sigma_{\text{marca}="FORD"}(\text{Auto})$
2. TuvieronCambioRadiador $\leftarrow \Pi_{\#auto}(\text{Reparacion} \bowtie (\text{Repuesto_Reparacion} \bowtie \sigma_{\text{nombre}="RADIADOR"}(\text{Repuesto})))$

3. AutosFordSinCambio $\leftarrow$ Auto $|X|$ ($\Pi\#auto$ (Auto) - TuvieronCambioRadiado r)
4. $\Pi dni, nombre$ (Cliente $|X|$ $\Pi\#cliente$ (AutosFordSinCambio))

[Corregido]

Parcial 15/11/23

Modelización



[Corregido]

Transformación al Modelo Relacional

- PROYECTO (nombre, descripcion, fecha_creacion, #proyecto)
- RESPONSABLE (cuil/cuit, telefono, domicilio)
- PERSONA_FISICA (cuil/cuit, dni, nombre)
- PERSONA_JURIDICA (cuil/cuit, denominacion)
- ACTIVIDAD (#actividad, nombre)
- PARAMETRO (#parametro, nombre, descripcion)
- VOTO (#voto, es_positivo)
- VOTO_PRESENCIAL (#voto, numero_ip, ubicacion)
- VOTO_REMOTO (#voto, dni, direccion)
- CIUDADANO (dni)
- ORGANIZAR (#proyecto, cuil/cuit)
- COMPUESTO_POR (#actividad, #proyecto)
- TIENE (#actividad, #parametro, valor)
- CALIFICAR (#actividad, #parametro, #voto)

[Consultar]

Normalización

Se dispone del siguiente esquema de una inmobiliaria con sucursales, donde se registran pagos de alquileres de departamentos.

(los datos son de una inmobiliaria que tiene sucursales en diferentes ciudades)
PAGOS (#empleado, dni, nombre, fecha_ingreso, #sucursal, ciudad, telefono, #departamento, #pago, monto_pago, fecha_pago, #honorario, descripcion_h, monto_h)

- La inmobiliaria dispone de varias sucursales, identificada por #sucursal, de las cuales se conoce la ciudad donde está ubicada y un teléfono de contacto *sucursal = (#sucursal, ciudad, telefono)*
- De cada empleado, que trabaja únicamente en una sucursal, se conoce su número interno (no se repite para diferentes empleados de la inmobiliaria), dni, nombre y fecha de ingreso.
- Los #departamento identifican un departamento en alquiler que administra la inmobiliaria y no puede repetirse en las diferentes sucursales. La inmobiliaria asigna a cada departamento varios empleados para que los administren.
- Los #pagos son secuenciales para cada departamento que posee la inmobiliaria (no pueden repetirse para el mismo departamento) y se almacena el monto y la fecha de dicho pago. No se registra la sucursal donde se realizó el pago.
- La inmobiliaria registra todos los honorarios que percibe, de estos se conoce su #honorario (único en el sistema), el monto y una descripción.

PAGOS (#empleado, dni, nombre, fecha_ingreso, #sucursal, ciudad, telefono, #departamento, #pago, monto_pago, fecha_pago, #honorario, descripcion_h, monto_h)

Normalización

- Asumo que solo hay un #departamento por #sucursal
- El departamento no se puede repetir en las diferentes sucursales
- La inmobiliaria asigna a cada departamento varios empleados para que los administren
- No se registra la sucursal donde se registró el pago

Dependencias Funcionales

- **#sucursal** → ciudad, telefono (DF1)
- **#empleado** → #sucursal, dni, nombre, fecha_ingreso (DF2)
- **#departamento** → #sucursal (DF3)
- **#departamento, #pago** → monto_pago, fecha_pago (DF4)
- **#honorario** → descripcion_h, monto_h (DF5)

Claves Candidatas

- {#empleado, #departamento, #pago, #honorario}

Descomposición hacia BCNF

- Compruebo si el esquema 'PAGOS' se encuentra en BCNF
 - No lo está, puesto que existe al menos una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, **DF5**
- **Particiono por DF5**
- R1 (#honorario, descripcion_h, monto_h)
- R2 (#empleado, dni, nombre, fecha_ingreso, #sucursal, ciudad, telefono, #departamento, #pago, monto_pago, fecha_pago, #honorario)
- Compruebo si el esquema R1 se encuentra en BCNF
 - Si lo está, puesto que dentro suyo solo hay una DF no trivial válida, la cual tiene un determinante superclave, **DF5**
- Compruebo si se ha perdido información
 - $R1 \cap R2 = \{\#honorario\}$ es clave en R1
- Compruebo si se han perdido dependencias funcionales
 - No, puesto que **DF5** vale en R1, y **DF1**, **DF2**, **DF3** y **DF4** valen en R2
- Compruebo si el esquema R2 se encuentra en BCNF
 - No lo está, puesto que existe al menos una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, **DF1**
- **Particiono por DF1**
- R3 (#sucursal, ciudad, telefono)
- R4 (#empleado, dni, nombre, fecha_ingreso, #sucursal, #departamento, #pago, monto_pago, fecha_pago, #honorario)
- Compruebo si el esquema R3 se encuentra en BCNF
 - Si lo está, puesto que dentro suyo solo hay una DF no trivial válida, la cual tiene un determinante superclave, **DF1**

- Compruebo si se ha perdido información
 - $R3 \cap R4 = \{\#sucursal\}$ es clave en R3
- Compruebo si se han perdido dependencias funcionales
 - No, puesto que DF1 vale en R3, y DF2, DF3 y DF4 valen en R4
- Compruebo si el esquema R4 se encuentra en BCNF
 - No lo está, puesto que existe al menos una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, DF2
- **Particiono por DF2**
- R5 (#empleado, #sucursal, dni, nombre, fecha_ingreso)
- R6 (#empleado, #departamento, #pago, monto_pago, fecha_pago, #honorario)
- Compruebo si el esquema R5 se encuentra en BCNF
 - Si lo está, puesto que dentro suyo solo hay una DF no trivial válida, la cual tiene un determinante superclave, DF2
- Compruebo si se ha perdido información
 - $R5 \cap R6 = \{\#empleado\}$ es clave en R5
- Compruebo si se han perdido dependencias funcionales
 - Si, puesto que ni en el esquema R5 ni en R6 es válida la DF3, ya que el atributo determinado #sucursal quedó dentro del esquema R5, y separado del atributo determinante #departamento.
 - Cómo los atributos de la DF original quedaron distribuidos en mas de una partición, hay que usar la validación formal mediante el algoritmo de análisis de pérdida de DFs
 - Res = #departamento
Mientras Res cambie
Para i = 1
Res = Res $\cup$ ((Res $\cap$ Ri)+ $\cap$ Ri)
Res = Res $\cup$ ((Res $\cap$ R1)+ $\cap$ R1)
Res = Res $\cup$ ((Res $\cap$ {#honorario, descripcion_h, monto_h})+ $\cap$ R1)

$Res = Res \cup ((\{\#departamento\} \cap \{\#honorario, descripcion_h, monto_h\})^+ \cap R1)$

$Res = Res \cup (\{\emptyset\}^+ \cap R1)$

$Res = Res \cup (\{\emptyset\}^+ \cap \{\#honorario, descripcion_h, monto_h\})$

$Res = Res \cup (\emptyset \cap \{\#honorario, descripcion_h, monto_h\})$

$Res = Res \cup \emptyset$

$Res = \{\#departamento\} \cup \emptyset$

$Res = \{\#departamento\}$

Para $i = 3$

$Res = Res \cup ((Res \cap Ri)^+ \cap Ri)$

$Res = Res \cup ((Res \cap R3)^+ \cap R3)$

$Res = Res \cup ((Res \cap \{\#sucursal, ciudad, telefono\})^+ \cap R3)$

$Res = Res \cup ((\{\#departamento\} \cap \{\#sucursal, ciudad, telefono\})^+ \cap R3)$

$Res = Res \cup (\{\emptyset\}^+ \cap R3)$

$Res = Res \cup (\{\emptyset\}^+ \cap \{\#sucursal, ciudad, telefono\})$

$Res = Res \cup (\emptyset \cap \{\#sucursal, ciudad, telefono\})$

$Res = Res \cup \emptyset$

$Res = \{\#departamento\} \cup \emptyset$

$Res = \{\#departamento\}$

Para $i = 5$

$Res = Res \cup ((Res \cap Ri)^+ \cap Ri)$

$Res = Res \cup ((Res \cap R5)^+ \cap R5)$

$Res = Res \cup ((Res \cap \{\#empleado, \#sucursal, dni, nombre, fecha_ingreso\})^+ \cap R5)$

$Res = Res \cup ((\{\#departamento\} \cap \{\#empleado, \#sucursal, dni, nombre, fecha_ingreso\})^+ \cap R5)$

$Res = Res \cup (\{\emptyset\}^+ \cap R5)$

$Res = Res \cup (\{\emptyset\}^+ \cap \{\#empleado, \#sucursal, dni, nombre, fecha_ingreso\})$

$Res = Res \cup (\emptyset \cap \{\#empleado, \#sucursal, dni, nombre, fecha_ingreso\})$

$Res = Res \cup \emptyset$

$Res = \{\#departamento\} \cup \emptyset$

$Res = \{\#departamento\}$

Para $i = 6$

$Res = Res \cup ((Res \cap R_i)^+ \cap R_i)$

$Res = Res \cup ((Res \cap R_6)^+ \cap R_6)$

$Res = Res \cup ((Res \cap \{\#empleado, \#departamento, \#pago, monto_pago, fecha_pago, \#honorario\})^+ \cap R_6)$

$Res = Res \cup ((\{\#departamento\} \cap \{\#empleado, \#departamento, \#pago, monto_pago, fecha_pago, \#honorario\})^+ \cap R_6)$

$Res = Res \cup (\{\#departamento\}^+ \cap R_6)$

$Res = Res \cup (\emptyset \cap \{\#empleado, \#departamento, \#pago, monto_pago, fecha_pago, \#honorario\})$

$Res = Res \cup (\emptyset \cap \{\#empleado, \#departamento, \#pago, monto_pago, fecha_pago, \#honorario\})$

$Res = Res \cup \emptyset$

$Res = \{\#departamento\} \cup \emptyset$

$Res = \{\#departamento\}$

- Como luego de haber ejecutado el algoritmo, no logré incluir en Res todos los atributos de la dependencia funcional que sospechaba haber perdido, en este caso el atributo #sucursal, llego a la conclusión de que perdí la dependencia funcional, y por lo tanto, **no puedo continuar con el análisis de BCNF**
- Como no puedo llevar el esquema a BCNF, lo llevo hacia 3NF
- R7 (#departamento, #sucursal)
- R8 (#departamento, #pago, monto_pago, fecha_pago)
- R9 (#empleado, #departamento, #pago, #honorario)
- Se pudieron normalizar hacia 3NF los esquemas R1, R3, R5, R7, R8, y R9

Tablas resultantes

- R1 (#honorario, descripcion_h, monto_h)
- R3 (#sucursal, ciudad, telefono)
- R5 (#empleado, #sucursal, dni, nombre, fecha_ingreso)
- R7 (#departamento, #sucursal)

- R8 (#departamento, #pago, monto_pago, fecha_pago)
- R9 (#empleado, #departamento, #pago, #honorario)

Dependencias Multivaluadas

- $\{\} \twoheadrightarrow \#honorario$ (DM1)
- $\#departamento \twoheadrightarrow \#empleado$ (DM2)
- $\#departamento \twoheadrightarrow \#pago$ (DM3)

Descomposición hacia 4NF

- Compruebo si el esquema R9 está en 4NF
 - No lo está, puesto que dentro del esquema existe una DM no trivial, DM1
- **Particiono por DM1**
- R10 (#honorario)
- R11 (#empleado, #departamento, #pago)
- Compruebo si el esquema R10 está en 4NF
 - Si lo está, puesto que dentro del esquema no existe DM que no sea trivial. DM1 se vuelve DM trivial al contener dentro todos los atributos del esquema
- Compruebo si el esquema R11 está en 4NF
 - No lo está, puesto que dentro del esquema existe una DM no trivial, DM2
- **Particiono por DM2**
- R12 (#departamento, #empleado)
- R13 (#departamento, #pago)
- Compruebo si el esquema R12 está en 4NF
 - Si lo está, puesto que dentro del esquema no existe DM que no sea trivial. DM2 se vuelve DM trivial al contener dentro todos los atributos del esquema
- Compruebo si el esquema R13 está en 4NF
 - Si lo está, puesto que dentro del esquema no existe DM que no sea trivial.

- Se pudieron normalizar hacia 4NF los esquemas R1, R3, R5, R7, R8, R10, R12 y R13

Proyecciones

- R13 es proyección de R8

Resultado final

- R1 (#honorario, descripcion_h, monto_h)
- R3 (#sucursal, ciudad, telefono)
- R5 (#empleado, #sucursal, dni, nombre, fecha_ingreso)
- R7 (#departamento, #sucursal)
- R8 (#departamento, #pago, monto_pago, fecha_pago)
- R10 (#honorario)
- R12 (#departamento, #empleado)

Algebra Relacional

1. ActividadesConComentarios $\leftarrow$ Actividad $\bowtie$ (Π #actividad Comentario)
2. ProyectosConActividadesConComentarios $\leftarrow$ Proyecto $\bowtie$ (Π #proyecto (ActividadesConComentarios))
3. Π #proyecto, nombre (ProyectosConActividadesConComentarios)

[Corregido]

MySQL

```
CREATE TRIGGER actualizar_comentarios
AFTER INSERT
ON COMENTARIO FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE ACTIVIDAD SET CANTIDAD_COMENTARIOS = CANTIDAD_COMENTARIOS + 1
```

```
WHERE #ACTIVIDAD = NEW.#ACTIVIDAD  
END;
```

[Corregido]

Parcial 29/11/23

Modelado ER

Se requiere una aplicación para manejar las reservas de las canchas de voley de un complejo recientemente inaugurado.

El complejo cuenta con varias canchas de las cuales se conoce el número y una descripción. De las reservas sobre estas canchas se conoce la fecha y la hora, registrándose además el usuario de la aplicación que la realizó y los dos equipos que participarán del partido. De los equipos se conoce un nombre, fecha de alta y los jugadores que conforman el equipo. Notar que un usuario puede reservar la misma cancha en diferentes fechas.

Por cada equipo participante de una reserva, se registra su resultado (si ganó o perdió). Tener en cuenta que en toda reserva se realiza un único partido.

Todos los usuarios deben registrarse con su dni, nombre, edad, correo electrónico y contraseña. Todos los jugadores son usuarios del sistema, de los que además se registra su grupo sanguíneo. Como la reserva solo puede realizarse por mayores de edad, tener en cuenta que quien hace la reserva no necesariamente es un jugador.

De los jugadores además se guarda una categoría. Esta categoría puede ir cambiando a lo largo del tiempo, por ello se quiere guardar un historial de fechas en que el jugador perteneció a una categoría específica. Tener en cuenta que podría volver a una categoría que haya poseído con anterioridad.

El pago por el uso de la cancha se realiza después del partido y la aplicación permite que cada equipo registrado realice el pago de su parte independientemente del otro. Del pago se debe guardar la fecha, el monto final (por equipo) y el medio de pago utilizado: tarjeta o efectivo. Si el pago es mediante tarjeta se debe registrar si fue mediante crédito o débito; si el pago es en efectivo se registra un descuento.

TORNEOS (#torneo, nombre_torneo, año, #equipo, nombre_equipo, estadio_equipo, puesto, #reglamentacion, descripcion, #auspiciante)

- De cada torneo, se conoce su identificador (#torneo, único en el sistema) y un nombre. Un mismo torneo tiene diferentes ediciones, cada edición se realiza en un año determinado y el mismo torneo no puede repetirse el mismo año. En un año pueden realizarse varios torneos.
- Cada edición de un torneo tiene diferentes auspiciantes, identificados por #auspiciante (único en el sistema).
- En cada edición de un torneo participan varios equipos. De cada equipo se conoce su nombre, su estadio y su #equipo, que no se repite para diferentes equipos.
- Cada equipo finaliza una edición de un torneo en un puesto. Dos o más equipos no pueden finalizar en un mismo puesto.
- Además, se conoce un conjunto de reglamentaciones, identificadas por #reglamentación, aplicables a estos torneos.

Normalización

Dependencias funcionales

- **#torneo** → nombre_torneo (DF1)
- **#equipo** → nombre_equipo, estadio_equipo (DF2)
- **#torneo, año, equipo** → puesto (DF3)

- **#torneo, año, puesto** → equipo (DF4)
- **#reglamentacion** → descripcion (DF5)
- **#torneo, año** → #reglamentacion (DF6)

Claves candidatas

- #torneo, año, equipo, #auspiciante
- #torneo, año, puesto, #auspiciante

Descomposición hacia BCNF

- Primero reviso si el esquema está en BCNF → No lo está, ya que existe una DF no trivial tal que su determinante no es superclave, DF5
- PARTICIONO ESQUEMA POR DF5
- R1 (#reglamentacion, descripcion)
- R2 (#torneo, nombre_torneo, año, #equipo, nombre_equipo, estadio_equipo, puesto, #reglamentacion, #auspiciante)
- Reviso si el primer esquema, R1, está en BCNF → Lo está, pues no tiene dentro DF no trivial cuyo determinante no sea superclave
- Reviso si se perdió información → No, ya que $R1 \cap R2 = \{\#reglamentación\}$ para R1
- Reviso si se perdieron DFs → Tampoco, ya que DF5 vale en R1, y el resto de DFs valen en R2
- Reviso si el segundo esquema se encuentra en BCNF → No, ya que tiene una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, DF2
- PARTICIONO ESQUEMA POR DF2
- R3 (#equipo, nombre_equipo, estadio_equipo)
- R4 (#torneo, nombre_torneo, año, #equipo, puesto, #reglamentacion, #auspiciante)
- R3 está en BCNF

- Reviso si se perdió información → No, ya que **R3 n R4 = {#equipo}** para **R3**
- Reviso si se perdieron DFs → Tampoco, ya que **DF2** vale en **R3**, y el resto de DFs valen en **R4**
- Reviso si el otro esquema se encuentra en BCNF → No, ya que tiene una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, **DF1**
- **PARTICIONO ESQUEMA POR DF1**
- **R5** (#torneo, nombre_torneo)
- **R6** (#torneo, año, #equipo, puesto, #reglamentacion, #auspiciante)
- **R5** está en BCNF
- Reviso si se perdió información → No, ya que **R5 n R6 = {#torneo}** para **R5**
- Reviso si se perdieron DFs → Tampoco, ya que **DF1** vale en **R5**, y el resto de DFs valen en **R6**
- Reviso si el otro esquema se encuentra en BCNF → No, ya que tiene una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, **DF6**
- **PARTICIONO ESQUEMA POR DF6**
- **R7** (#torneo, año, #reglamentacion)
- **R8** (#torneo, año, #equipo, puesto, #auspiciante)
- **R7** está en BCNF
- Reviso si se perdió información → No, ya que **R7 n R8 = {#torneo, año}** para **R7**
- Reviso si se perdieron DFs → Tampoco, ya que **DF6** vale en **R7**, y el resto de DFs valen en **R8**
- Reviso si el otro esquema se encuentra en BCNF → No, ya que tiene una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, **DF3**
- **PARTICIONO ESQUEMA POR DF3**
- **R9** (#torneo, año, equipo, puesto)
- **R10** (#torneo, año, #equipo, #auspiciante)
- **R9** está en BCNF

- Reviso si se perdió información → No, ya que **R9 n R10 = {#torneo, año, equipo}** para **R9**
- Reviso si se perdieron DFs → Tampoco, ya que **DF3** y **DF4** valen en **R9**, y el resto de DFs valen en **R10**
- Reviso si el otro esquema se encuentra en BCNF → Si, ya que la única DF no trivial que hay tiene un determinante superclave.

Resultado final

- R1 (#reglamentacion, descripcion)
- R3 (#equipo, nombre_equipo, estadio_equipo)
- R5 (#torneo, nombre_torneo)
- R7 (#torneo, año, #reglamentacion)
- R9 (#torneo, año, equipo, puesto)
- R10 (#torneo, año, #equipo, #auspiciante)

[Corregido]

Dependencias Multivauadas

- #torneo, año →> #auspiciante (**DM1**)

Descomposición hacia 4FN

- El esquema R10 no está en 4FN ya que existe una DM no trivial, **DM1**
- Particionar esquema R10 por DM1
- R11 (#torneo, año, auspiciante)
- R12 (#torneo, año, equipo)
- El esquema quedó normalizado en 4FN

Proyecciones

- R12 es proyección de **R9**

Resultado final

- R1 (#reglamentacion, descripcion)
- R3 (#equipo, nombre_equipo, estadio_equipo)
- R5 (#torneo, nombre_torneo)
- R7 (#torneo, año, #reglamentacion)
- R9 (#torneo, año, equipo, puesto)
- R11 (#torneo, año, #auspiciante)

[Consultar]

Algebra Relacional

Dado el siguiente esquema:

DUEÑO (id_dueño, nombre, teléfono, dirección, dni)
 CHOFER (id_chofer, nombre, teléfono, dirección, fecha_licencia_desde,
 fecha_licencia_hasta, dni)
 AUTO (patente, id_dueño, id_chofer, marca, modelo, año)

Hallar el DNI, nombre y teléfono de todos los dueños -que no sean choferes- y que solamente poseen vehículos marca "FIAT".

1. EmpleadosAntiguos $\leftarrow \sigma_{\text{años_antigüedad} > 10} (\text{Empleado})$
2. EmpleadosPremiados $\leftarrow \text{Empleado} \bowtie_{(\Pi\#empleado, \#premio (\text{RecibePremio}) \% \Pi\#premio (\text{Premio}))} (\text{Empleado})$
3. EmpleadosSinSancion $\leftarrow \text{Empleado} \bowtie_{(\Pi\#empleado (\text{Empleado}) - \Pi\#empleado (\text{RecibeSancion}))} (\text{Empleado})$
4. $\Pi\#empleado, \text{nombre}, \text{email} (\text{EmpleadosAntiguos} \cap \text{EmpleadosPremiados} \cap \text{EmpleadosSinSancion})$

[Corregido]

MySQL

MySQL

Se modificó el esquema anterior, presentado en el ejercicio de Álgebra Relacional, para agregar la siguiente tabla:

AUDITORÍA (#auditoria, #empleado, #sanción, prioridad)

Escriba un trigger para que con cada nueva sanción registrada a un empleado, si esta es de gravedad "Alta" se agregue una nueva tupla a la tabla AUDITORIA donde se registre la correspondiente información con la prioridad "Inmediata".

```
CREATE TRIGGER agregar_tupla_auditoria
AFTER INSERT
ON RECIBIR_SESION FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE priority VARCHAR(10);
    SET priority = "Inmediata";

    IF NEW.gravedad IS "Alta" THEN
        INSERT INTO AUDITORIA (#auditoria, #empleado, #sancion, #p
rioridad)
            VALUES (LAST_INSERT_ID(), NEW.#empleado, NEW.#sanci
on, priority)
    END IF;
END$$
```

[[Consultar](#)]

Parcial 13/12/23

Modelado ER

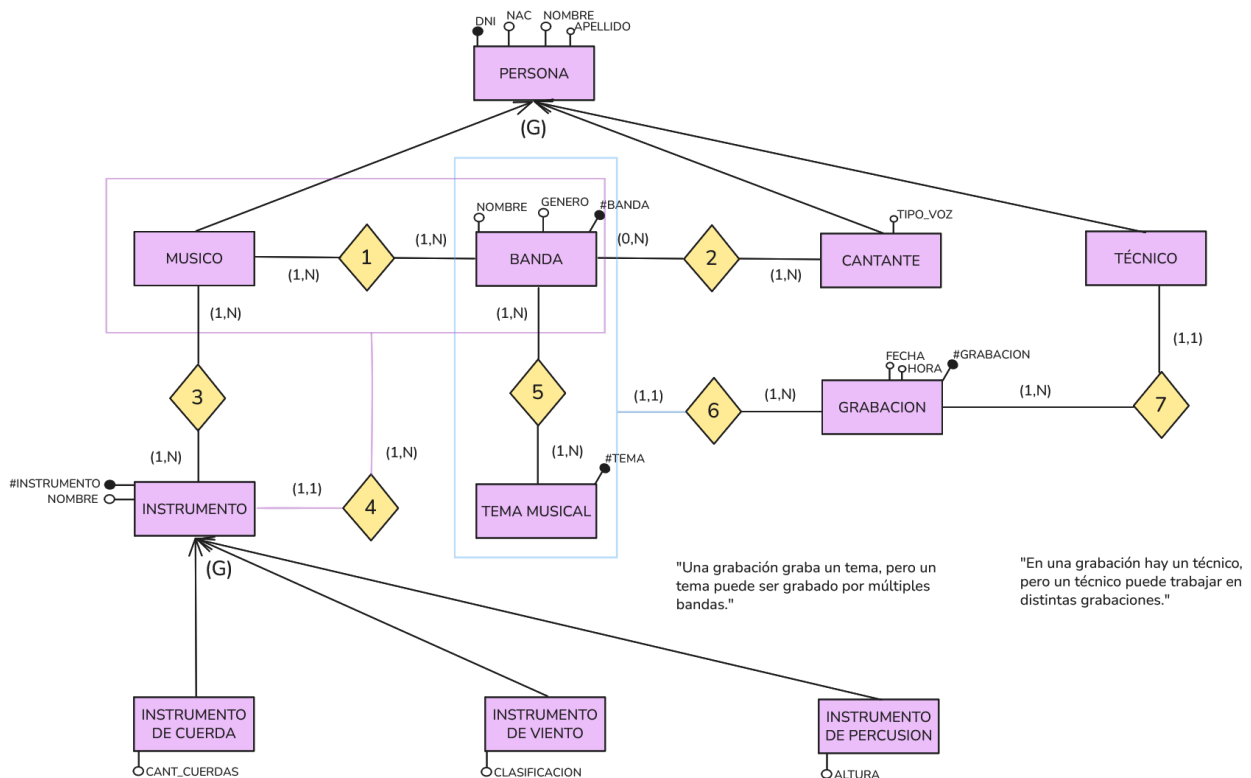
Se desea modelar un sistema para un estudio de grabación y su registro de músicos, grupos musicales y temas musicales.

Sobre los músicos se tiene información de su dni, nombre y apellido, año de nacimiento y qué instrumentos toca (al menos toca un instrumento). De una banda (o grupo) de música se conoce su nombre, género y los integrantes que la componen. Además de los músicos, habrá cantantes en muchos de los grupos (no en todos). De estos se sabe, además de sus datos personales, el tipo de voz que tiene (alto, bajo, medio). Pueden pertenecer, tanto músicos como cantantes a más de un grupo musical.

De cada instrumento de música se conoce su nombre. Se requiere distinguir tres tipos de instrumento: de cuerdas (de los cuales se conoce su cantidad de cuerdas), de viento (de los cuales se conoce su clasificación, que puede ser "metal" o "madera") y de percusión (de los cuales se conoce su altura, que puede ser "definida" o "indefinida").

Si bien un músico puede tocar varios instrumentos de forma particular, un músico en una banda determinada sólo toca un instrumento. Sin embargo el mismo instrumento, dentro de una banda, puede ser tocado por más de un músico (por ejemplo dos guitarristas).

Se sabe que cada banda hace varios temas musicales. Un tema musical puede ser interpretado por varias bandas (o grupos) musicales. Cuando un tema queda bien pulido, la banda solicita una grabación del tema y el estudio almacena la misma con la fecha y la hora y el técnico que participó de la grabación. Si la banda lo considera necesario, podría volver a grabar un mismo tema.



Consulta → Si el enunciado nos aclara que de algo aparecen dos o tres categorías, ¿quiere decir que tenemos que modelar ese atributo como una entidad aparte o no? → **Respuesta** → Depende, se puede tanto crear una entidad con hijos vacíos, como dejarlo como atributo, en cualquier caso PREGUNTAR

Consulta → Si hay una relación 1,1 a 1,1 o 1,1 a 1,N con una agregación, ¿hay que marcar todos los atributos del lado de la agregación siempre? → **Respuesta** → Funciona de igual manera que con una entidad cualquiera

[Corregido]

- 1 → **Compuesto_por**
- 2 → **Cantar**
- 3 → **Tocar**
- 4 → **Toca_dentro**
- 5 → **Interpretar**
- 6 → **Grabar**
- 7 → **Participar**

Transformación al modelo relacional

- **PERSONA** (dni, nac, nombre, apellido)
- **MUSICO** (dni)
- **COMPUESTO_POR** (dni.musico, #banda)
- **CANTANTE** (dni, tipo_voz)
- **CANTAR** (dni.cantante, #banda)
- **TECNICO** (dni)
- **BANDA** (#banda, nombre, genero)
- **INTERPRETAR** (#tema, #banda)
- **INSTRUMENTO** (#instrumento, nombre)
- **TOCAR** (dni.musico, #instrumento)
- **GRABAR** (#grabacion, #tema, #banda)
- **TOCA_DENTRO** (#instrumento, dni.cantante, #banda)
- **INSTRUMENTO_DE_CUERDA** (#instrumento, cant_cuerdas)
- **INSTRUMENTO_DE_VIENTO** (#instrumento, clasificacion)

- **INSTRUMENTO_DE_PERCUSION** (#instrumento, altura)
- **TEMA_MUSICAL** (#tema)
- **PARTICIPAR** (#grabacion, dni.tecnico)

[Corregido]

Normalización

Se dispone del siguiente esquema que representa los préstamos solicitados por clientes de un banco.

PRESTAMOS (dni, nombre, fecha_nacimiento, #opción_prestamo, título, condiciones, #prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #cuota, monto_cuota, fecha_cuota, #condición, #pInternac)

- De cada cliente del banco que registra algún préstamo se conoce su dni, nombre y fecha de nacimiento.
- El banco dispone de un conjunto de opciones de préstamo que los clientes pueden optar (cada cliente tiene diversas opciones asociadas) identificadas por #opción_prestamo (no se repite) y de las cuales se conoce un título y una descripción de condiciones.
- Los #prestamo, identifican un préstamo. Este identificador es secuencial por cada cliente, es decir, por ejemplo, todos los primeros préstamos de cada cliente tendrán como #prestamo el 1. De estos se registra la fecha de solicitud, el monto total y la opción de préstamo elegida.
- Además, por cada préstamo de un cliente se registran una serie de condiciones particulares de ese préstamo (identificadas por #condición).
- Cada préstamo de un cliente se abona en varias cuotas. De cada cuota abonada se registra el número de cuota (#cuota), el monto y la fecha en que se abonó.
- #pInternac son los códigos de las entidades internacionales prestatarias con las que se relaciona el banco y que hace posible, entre otras cosas, efectivizar los préstamos.

Dependencias Funcionales

- **dni** → nombre, fecha_nacimiento (DF1)
- **#opcion_prestamo** → título, condiciones (DF2)
- **dni, #prestamo** → fecha_prestamo, monto_total, #opcion_prestamo (DF3)
- **dni, #prestamo, #cuota** → monto_cuota, fecha_cuota (DF4)
- SIEMPRE PREGUNTAR SI ALGO ES UN ATRIBUTO CONCATENACION O ALGO MULTIDETERMINADO

Claves Candidatas

- **dni, #prestamo, #cuota, #pInternac** (CC)

Descomposición hacia BCNF

- Primero reviso si el esquema PRESTAMOS está en BCNF → No lo está, ya que existe una DF no trivial tal que su determinante no es superclave, **DF1**
- PARTICIONO ESQUEMA POR DF1
- **R1** (dni, nombre, fecha_nacimiento)
- **R2** (dni, #opcion_prestamo, titulo, condiciones, #prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #cuota, monto_cuota, fecha_cuota, #condicion, #plInternac)
- Reviso si el primer esquema, **R1**, está en BCNF → Lo está, pues no tiene dentro DF no trivial cuyo determinante no sea superclave
- Reviso si se perdió información → No, ya que **R1 n R2 = {#dni}** para **R1**
- Reviso si se perdieron DFs → Tampoco, ya que **DF1** vale en **R1**, y el resto de DFs valen en **R2**
- Reviso si el segundo esquema se encuentra en BCNF → No, ya que tiene una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, **DF2**
- PARTICIONO ESQUEMA POR DF2
- **R3** (#opcion_prestamo, titulo, condiciones)
- **R4** (dni, #opcion_prestamo, #prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #cuota, monto_cuota, fecha_cuota, #condicion, #plInternac)
- Reviso si el primer esquema, **R3**, está en BCNF → Lo está, pues no tiene dentro DF no trivial cuyo determinante no sea superclave
- Reviso si se perdió información → No, ya que **R3 n R4 = {#opcion_prestamo}** para **R3**
- Reviso si se perdieron DFs → Tampoco, ya que **DF2** vale en **R3**, y el resto de DFs valen en **R2**
- Reviso si el segundo esquema se encuentra en BCNF → No, ya que tiene una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, **DF3**
- PARTICIONO ESQUEMA POR DF3
- **R5** (dni, #prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #opcion_prestamo, #condicion)
- **R6** (dni, #prestamo, #cuota, monto_cuota, fecha_cuota, #plInternac)

- Reviso si el primer esquema, **R5**, está en BCNF → Lo está, pues no tiene dentro DF no trivial cuyo determinante no sea superclave
- Reviso si se perdió información → No, ya que **R5 n R6 = {dni, #prestamo}** para **R5**
- Reviso si se perdieron DFs → Tampoco, ya que **DF3** vale en **R5**, y **DF4** vale en **R6**
- Reviso si el segundo esquema se encuentra en BCNF → No, ya que tiene una DF no trivial cuyo determinante no es superclave, **DF4**
- **PARTICIONO ESQUEMA POR DF4**
- **R7** (dni, #prestamo, #cuota, monto_cuota, fecha_cuota)
- **R8** (dni, #prestamo, #cuota, #pInternac)
- Reviso si el primer esquema, **R7**, está en BCNF → Lo está, pues no tiene dentro DF no trivial cuyo determinante no sea superclave
- Reviso si se perdió información → No, ya que **R7 n R8 = {dni, #prestamo, #cuota}** para **R7**
- Reviso si se perdieron DFs → Tampoco, ya que **DF4** vale en **R7**, y en **R8** vale la CC
- Reviso si el segundo esquema se encuentra en BCNF → Si, ya que la única DF no trivial en el esquema **R8** es la **CC**, y tiene determinante superclave
- **Por lo tanto, el esquema se normalizó con éxito**

Tablas resultantes

- **R1** (dni, nombre, fecha_nacimiento)
- **R3** (#opcion_prestamo, titulo, condiciones)
- **R5** (dni, #prestamo, fecha_prestamo, monto_total, #opcion_prestamo, #condicion)
- **R7** (dni, #prestamo, #cuota, monto_cuota, fecha_cuota)
- **R8** (dni, #prestamo, #cuota, #pInternac)

Dependencias Multivaluadas

- $\{\}$ $\rightarrow$ $\#pInternac$ (DM1)
- $dni, \#prestamo \rightarrow \#cuota$ (DM2)
- Todos los atributos de la ultima particion tienen que aparecer en alguna multivaluada

Descomposición hacia 4NF

- Primero comprobamos si el esquema final está en 4NF $\rightarrow$ No lo está, pues tiene una DM no trivial dentro suyo, DM1
- PARTICIONO ESQUEMA POR DM1
- **R9** ($\#pInternac$)
- **R10** ($dni, \#prestamo, \#cuota$)
- El primer esquema está en 4NF debido a que dentro suyo solo podemos encontrar DMs triviales, y no DMs no triviales.
- El segundo esquema también se encuentra en 4NF por la misma razón, por lo que podemos concluir que todos los esquemas se encuentran normalizados en 4NF.
- **Por lo tanto, se normalizó el esquema hacia 4FN con éxito**

Proyecciones

- R10 es una proyección de **R7**

Resultado final

- **R1** (dni , nombre, fecha_nacimiento)
- **R3** ($\#opcion_prestamo$, titulo, condiciones)
- **R5** ($dni, \#prestamo$, fecha_prestamo, monto_total, $\#opcion_prestamo$, $\#condicion$)
- **R7** ($dni, \#prestamo, \#cuota$, monto_cuota, fecha_cuota)
- **R9** ($\#pInternac$)

[Consultar]

MySQL

Utilizando el esquema presentado en el ejercicio de Álgebra Relacional, escriba un Store Procedure en MySQL llamado "nuevo_chofer". Este debe declarar como parámetro un dni y dos fechas (licencia_desde y licencia_hasta), y debe generar, dentro de una transacción, un nuevo chofer con los datos recuperados del dueño con dni igual al recibido como parámetro. Asuma que este dni ya existe en DUEÑO (esquema del ej. de AR).

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE nuevo_chofer (IN dni INT, IN licencia_desde DATETIME,
IN licencia_hasta DATETIME)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        ROLLBACK;

    START TRANSACTION;

    DECLARE id_chof INT;
    DECLARE nombr VARCHAR(20);
    DECLARE tel VARCHAR(20);
    DECLARE dir VARCHAR(20);

    SELECT id_dueño, nombre, telefono, direccion, dni INTO id_chof, nombr, t
el, dir
    FROM DUEÑO d
    WHERE d.dni = dni;

    INSERT CHOFER (id_chofer, nombre, telefono, direccion, fecha_licencia_
desde, fecha_licencia_hasta)
        VALUES (id_chof, nombr, tel, dir, licencia_desde, licencia_hasta, dni);

    COMMIT;
END //
DELIMITER ;
```

- Se asume que el DNI ya existe

[[Consultar](#)]

Tercera fecha 2024

MySQL

MySQL

Se dispone de una base de datos que registra los envíos a usuarios por parte de una empresa de correos. De cada envío, se sabe el usuario que lo solicita además de la información concreta del envío. Además, la empresa dispone de un sistema de puntos para los usuarios, que luego permite otorgarle beneficios. La estructura de la base de datos es la siguiente:

Usuario (#usuario, nombre, email, telefono, puntaje)

Envío (#envio, #usuario, direccion_entrega, fecha_solicitud, informacion_destinatario, estado_envio)

Beneficio (#beneficio, descripcion, puntos_requeridos)

Canje (#canje, #usuario, #beneficio, fecha_canje)

1) Generar un trigger que aumente en 5 puntos el puntaje del usuario luego de que este registre un nuevo envío.

```
CREATE TRIGGER aumentar_cinco_pts
AFTER INSERT
ON ENVIO FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Usuario SET puntaje = puntaje + 5 WHERE #usuario = NEW.
    #usuario;
END;
```

[[Consultar](#)]

Visualización

Visualización

Se han almacenado datos de registro de la temperatura promedio del mar, a partir de mediciones diarias frente a la costa de Las Toninas, un kilómetro mar adentro. Esta medición se viene realizando durante los últimos 7 años para estudios del comportamiento de la fauna del lugar. Dado el siguiente esquema de la base de datos:

TipoGradoTemp (#tipoGradoTemp, descripcionTipoGrado)
TemperaturaRegistrada (#registroTemp, fecha, hora, valorTemp, #tipoGradoTemp)
TemperaturasPromedio (#registroProm, fecha, valorProm)

- ¿Qué tipo de gráfico utilizará para mostrar los cambios de la temperatura promedio a lo largo tiempo?
- ¿Cuáles tablas son relevantes para presentar el análisis?

Además, el dataset muestra la cantidad de especies que se identificaron en el mar en las 5 dist categorías (Moluscos, Artrópodos, Cnidarios, Peces y Mamíferos marinos). Dado el siguiente esquema de la base de datos:

CategoriaEspecie (#cat_especie, cat_nombre)
EspecieIdentificada (#especie, #cat_especie, nombre_especie, cantidad)

- Para mostrar los cambios de la temperatura promedio a lo largo del tiempo utilizaría un gráfico de líneas, ya que este gráfico trabaja con dos dimensiones, y con la dirección de las líneas y sus pendientes se le puede hacer llegar fácilmente al espectador la idea de los cambios que sufre la temperatura.
- Para mostrar el análisis es relevante la tabla TemperaturasPromedio

Parcial 2022

BBDD1 Parcial
2da fecha 30/11/22

Entidad/Relación

Indique cómo interpreta las cardinalidades del siguiente modelo

Se quiere diseñar un sistema para una empresa de logística (envíos) para tiendas de ecommerce. De cada tienda asociada se conoce su CUIT y razón social. Las tiendas tienen varios depósitos desde los que despachan los productos. De cada depósito se conoce su ubicación, conformada por calle, número, localidad y provincia. Los depósitos son exclusivos de cada tienda.

Las tiendas solicitan a la empresa el envío a un cliente de uno o más productos. De los productos se conoce su código de barras, nombre y marca; ejemplo: "Galletitas rellenas sabor vainilla x 200 grs marca Kapac, código de barras 123456789". De los clientes se conoce su cuil, nombre y apellido, mail y un número de whatsapp.

Para cada envío se conoce a qué domicilio de los registrados por el cliente debe ser enviado. De cada domicilio se conoce la localidad, calle, número, piso y dpto del mismo. En un envío se despachan varios productos, y de cada producto enviado se conoce de qué depósito fue retirado y la cantidad. Tener en cuenta que diferentes depósitos pueden almacenar el mismo producto.

A los envíos, que se los identifica por un código de seguimiento, se le realiza el seguimiento de sus movimientos, conociendo la fecha y hora del mismo, el estado. Los estados pueden ser: "A retirar", "En distribución", "Entregado" o "En sucursal". Un envío puede pasar más de una vez por el mismo estado, por ej: el envío está en la sucursal ("En sucursal"), sale al domicilio del cliente ("En distribución") pero no encuentran a nadie en el domicilio, vuelve a la sucursal ("En sucursal") para hacer un segundo intento otro día.

1. Realizar el modelo E/R
2. Realizar la transformación al modelo relacional del punto 1

Uso interno

ER	BCNF	4NF

Mientras Res cambia
Para $i=1$ to $\text{cant_de_particiones_realizadas}$
Res = Res $\cup$ (Res $\cap$ R_i) $\cap$ R_i

While (hay cambios en result) do
For (cada dependencia funcional $x \rightarrow y$ en F) do
If (Y-Success) then result = result $\cup$ Z

Normalización

Dado el siguiente esquema:
LOGISTICA (#envio, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio, #domicilio, localidad, calle, numero, cuil_cliente, nombre_apellido, fecha_nacimiento, #producto, nombre_producto, marca, f_inicio_precio, precio_producto, patente_transporte)

- De los clientes se conoce su CUIL, nombre y apellido, y fecha de nacimiento.
- De los productos se conoce su nombre, marca y se lleva registro de la variación de precio, registrando la fecha de inicio del precio y el valor. Un producto no puede cambiar de precio más de una vez en una fecha determinada.
- De cada cliente se registran los domicilios a los que se le han enviado productos. De cada domicilio se conoce calle, número y localidad. No hay garantías de que no existan dos domicilios con el mismo número, calle y localidad. Además, varios clientes pueden acusar un mismo domicilio.
- De cada envío se registra su fecha de creación, fecha de entrega, costo, el cliente y el domicilio en que debe entregarse. El #envio es único en el sistema.
- En un envío pueden distribuirse uno o más productos.
- Se conocen las patentes de los transportes con los que opera la empresa.

Aplicar y explicar el proceso de normalización (el esquema ya está en 1FN).

4NF

Aplicar y explicar el proceso de normalización a 4NF del esquema (ya en BCNF):
LOGISTICA (#envio, #reclamo, #centro_operaciones, patente_transporte, fecha_mantenimiento, #area_mantenimiento, #conductor_habilitado)

- Cada centro de operaciones maneja internamente el número de envío de los paquetes que despacha y el #envio podría repetirse para distintos centros.
- Los clientes pueden ingresar reclamos para un envío, por si llega tarde, se extravía, etc. Cada envío define su propia numeración para sus reclamos, es decir que el #reclamo podría repetirse para diferentes envíos.
- De cada transporte se conocen los conductores habilitados para conducirlo.
- Para cada transporte se registran además las tareas de mantenimiento realizadas y en qué fechas se hicieron.

- LOGISTICA (#envio, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio, #domicilio, localidad, calle, numero, cuil_cliente, nombre_apellido, fecha_nacimiento, #producto, nombre_producto, marca, f_inicio_precio, precio_producto, patente_transporte)

A tener en cuenta

- "Un producto no puede cambiar de precio mas de una vez en una fecha determinada"
- "De cada cliente se registran los domicilios a los que se le han enviado productos"
- "No hay garantías de que no existan dos domicilios con el mismo número, calle y localidad"
- "En un envío pueden distribuirse uno o mas productos"
- "Se conocen las patentes de los transportes con los que opera la empresa"
- Quizás lo mas raro del enunciado es esta parte "se lleva registro de la variación de precio, registrando la fecha de inicio del precio y el valor". ¿Esto quiere decir que a un producto le pertenece una fecha de inicio de precio (f_inicio_precio) y un precio del producto (precio_producto)? ¿O quiere decir que, dada una fecha cualquiera y un producto se registra el precio que tiene

en ese momento? A mi me parece que tiene mas sentido la segunda para representar la variación del precio, pero entonces no sé por qué *fecha de inicio* y no *fecha* así sin mas → Consultar en el parcial si aparece algo así

Dependencias Funcionales

- **#cuil_cliente** → nombre_apellido, fecha_nacimiento (DF1)
- **#producto** → nombre_producto, marca (DF2)
- **#producto, f_inicio_precio** → precio_producto (DF3)
- **#envio** → fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio, #cuil_cliente, #domicilio (DF4)

Clave candidata

- {#envio, localidad, calle, numero, #producto, f_inicio_precio, patente_transporte}

Proceso de normalización hacia BCNF

- Compruebo si el esquema LOGÍSTICA se encuentra en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, DF1
- **Particionar esquema por DF1**
- R1 (#cuil_cliente, nombre_apellido, fecha_nacimiento)
- R2 (#envio, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio, #domicilio, localidad, calle, numero, cuil_cliente, #producto, nombre_producto, marca, f_inicio_precio, precio_producto, patente_transporte)
- Compruebo si el esquema R1 se encuentra en BCNF
 - Si lo está, puesto que la única DF no trivial válida que existe dentro suyo, DF1, posee un determinante superclave
- Compruebo si se ha perdido información
 - $R1 \cap R2 = \{\#cuil_cliente\}$ es clave en R1
- Compruebo si se han perdido dependencias funcionales

- No se perdieron dependencias funcionales, puesto que **DF1** es válida en R1, y **DF2**, **DF3** y **DF4** son válidas en R2
- Compruebo si el esquema R2 se encuentra en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, **DF2**
- **Particionar esquema por DF2**
- R3 (#producto, nombre_producto, marca)
- R4 (#envio, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio, #domicilio, localidad, calle, numero, cuil_cliente, #producto, f_inicio_precio, precio_producto, patente_transporte)
- Compruebo si el esquema R1 se encuentra en BCNF
 - Si lo está, puesto que la única DF no trivial válida que existe dentro suyo, **DF2**, posee un determinante superclave
- Compruebo si se ha perdido información
 - $R3 \cap R4 = \{\text{\#producto}\}$ es clave en R3
- Compruebo si se han perdido dependencias funcionales
 - No se perdieron dependencias funcionales, puesto que **DF2** es válida en R3, y **DF3** y **DF4** son válidas en R4
- Compruebo si el esquema R4 se encuentra en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, **DF3**
- **Particionar esquema por DF3**
- R5 (#producto, f_inicio_precio, precio_producto)
- R6 (#envio, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio, #domicilio, localidad, calle, numero, cuil_cliente, #producto, f_inicio_precio, patente_transporte)
- Compruebo si el esquema R5 se encuentra en BCNF
 - Si lo está, puesto que la única DF no trivial válida que existe dentro suyo, **DF3**, posee un determinante superclave

- Compruebo si se ha perdido información
 - $R5 \cap R6 = \{\#producto, f_inicio_precio\}$ es clave en R5
- Compruebo si se han perdido dependencias funcionales
 - No se perdieron dependencias funcionales, puesto que DF3 es válida en R5, y DF4 es válida en R6
- Compruebo si el esquema R6 se encuentra en BCNF
 - No lo está, puesto que existe DF no trivial dentro suyo cuyo determinante no es superclave, DF4
- **Particionar esquema por DF4**
- R7 (#envio, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio, cuil_cliente, #domicilio)
- R8 (#envio, localidad, calle, numero, #producto, f_inicio_precio, patente_transporte)
- Compruebo si el esquema R7 se encuentra en BCNF
 - Si lo está, puesto que la única DF no trivial válida que existe dentro suyo, DF4, posee un determinante superclave
- Compruebo si se ha perdido información
 - $R7 \cap R8 = \{\#envio\}$ es clave en R7
- Compruebo si se han perdido dependencias funcionales
 - No se perdieron dependencias funcionales, puesto que DF4 es válida en R7
- Compruebo si el esquema R4 se encuentra en BCNF
 - Si lo está, puesto que todos los atributos que se encuentran en el esquema forman parte de la clave, por lo que cualquier dependencia funcional que se detecte va a ser trivial
- Se pudieron normalizar a BCNF los siguientes esquemas: R1, R3, R5, R7 y R8

Esquemas resultantes

- R1 (#cuil_cliente, nombre_apellido, fecha_nacimiento)

- R3 (#producto, nombre_producto, marca)
- R5 (#producto, f_inicio_precio, precio_producto)
- R7 (#envio, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio, cuil_cliente, #domicilio)
- R8 (#envio, localidad, calle, numero, #producto, f_inicio_precio, patente_transporte)

Dependencias Multivaluadas

- {} →> patente_transporte (DM1)
- {} →> localidad, calle, numero (DM2)
- #producto →> #envio (DM3)
- #producto →> f_inicio_precio (DM4)

Proceso de normalización hacia 4NF

- Compruebo si el esquema R8 se encuentra en 4NF
 - No lo está, puesto que existe por lo menos una DM no trivial que vale dentro del esquema, DM1
- **Particionar esquema por DM1**
- R9 (patente_transporte)
- R10 (#envio, localidad, calle, numero, #producto, f_inicio_precio)
- Compruebo si el esquema R9 se encuentra en 4NF
 - Si lo está, puesto que no valen DMs que no sean triviales dentro del esquema
- Compruebo si el esquema R10 se encuentra en 4NF
 - No lo está, puesto que existe por lo menos una DM no trivial que vale dentro del esquema, DM2
- **Particionar esquema por DM2**
- R11 (localidad, calle, numero)
- R12 (#envio, #producto, f_inicio_precio)

- Compruebo si el esquema R11 se encuentra en 4NF
 - Si lo está, puesto que no valen DMs que no sean triviales dentro del esquema
- Compruebo si el esquema R12 se encuentra en 4NF
 - No lo está, puesto que existe por lo menos una DM no trivial que vale dentro del esquema, **DM3**
- **Particionar esquema por DM3**
- R13 (#producto, #envio)
- R14 (#producto, f_inicio_precio)
- Compruebo si el esquema R13 se encuentra en 4NF
 - Si lo está, puesto que no valen DMs que no sean triviales dentro del esquema
- Compruebo si el esquema R14 se encuentra en 4NF
 - No lo está, puesto que no valen DMs que no sean triviales dentro del esquema.
- Se pudieron normalizar a 4NF los siguientes esquemas: R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13 y R14

Proyecciones

- R14 es una proyección de R5

Resultado final

- R1 (#cuil_cliente, nombre_apellido, fecha_nacimiento)
- R3 (#producto, nombre_producto, marca)
- R5 (#producto, f_inicio_precio, precio_producto)
- R7 (#envio, fecha_creacion, fecha_entrega, costo_envio, cuil_cliente, #domicilio)
- R9 (patente_transporte)
- R11 (localidad, calle, numero)

- R13 (#producto, #envio)
- R14 (#producto, f_inicio_precio)

Post-corrección.

- Me comí la quinta DF, la de que a un domicilio le corresponde siempre el mismo numero, la misma localidad y la misma calle. Pensé que como que al revés no se cumplía, en la forma en la que recién lo dije tampoco, pero eso lo único que hacía era decirle al estudiante que no había DF equivalente

Parcial 2012

Normalización

Normalización

Dado el siguiente esquema:

SUSCRIPCION(#suscripcion, email, nombre_usuario, #plan, nombre_plan, texto_condiciones, precio, email_adicional, nombre_adicional, #contenido, título, sinopsis, duracion, fecha_adicional)

Donde:

- Cada suscripción es realizada por un único usuario (identificado por el email) y un plan, pero además hay usuarios adicionales que la utilizan (email_adicional). De cada usuario adicional que se suma a la suscripción, se guarda la fecha.
- Un plan de suscripción tiene un nombre (que no puede garantizarse que sea único en el sistema), condiciones, y un precio mensual.
- Cada contenido tiene un título, sinopsis y duración. El #contenido es único en el sistema, pero del título no puede garantizarse que lo sea.
- De cada suscripción se sabe qué contenidos fueron reproducidos, sin distinción sobre qué usuario (titular o adicionales) reprodujo cada uno.

Aplicar y explicar el proceso de normalización. Considerar que el esquema ya se encuentra en 1FN.

Dependencias Funcionales

- email → nombre_usuario (DF1)
- email_adicional → nombre_adicional (DF2)

- **#suscripcion** → email, #plan (DF3)
- **#plan** → nombre_plan, texto_condiciones, precio (DF4)
- **#contenido** → titulo, sinopsis, duracion (DF5)
- **email_adicional, #suscripcion** → fecha_adicional (DF6)

Clave candidata

- #suscripcion, #contenido, email_adicional

Esquemas resultantes

- **R1** (email, nombre_usuario)
- **R3** (#plan, nombre_plan, texto_condiciones, precio)
- **R5** (#contenido, titulo, sinopsis, duracion)
- **R7** (email_adicional, nombre_adicional)
- **R9** (#suscripcion, email, #plan)
- **R11** (email_adicional, #suscripcion, fecha_adicional)
- **R12** (#suscripcion, email_adicional, #contenido)

Dependencias Multivaluadas

- **#suscripcion** →> #contenido (DM1)
- **#suscripcion** →> email_adicional (DM2)

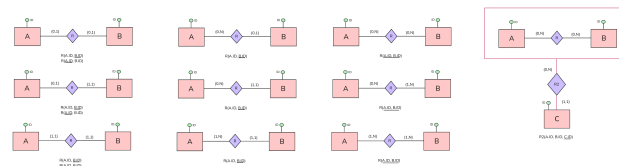
Resultado final

- **R1** (email, nombre_usuario)
- **R3** (#plan, nombre_plan, texto_condiciones, precio)
- **R5** (#contenido, titulo, sinopsis, duracion)
- **R7** (email_adicional, nombre_adicional)
- **R9** (#suscripcion, email, #plan)
- **R11** (email_adicional, #suscripcion, fecha_adicional)
- **R13** (#suscripcion, #contenido)

Cosas a tener en cuenta

Modelo ER

- Ser consistente con las cardinalidades que pongo en cada relación
- Las claves que se marcan en un modelo relacional siempre dependen de cada cardinalidad máxima que haya en una relación



- En modelo relacional, la clave que se marca es siempre la que está del lado que "desambigua". Si ambas tienen cardinalidad máxima 1 se marca cualquiera, y si ambas tienen cardinalidad máxima N se marcan ambas
- En modelo relacional y una especialización, NUNCA de los nunca eliminar a una entidad padre
- En modelo relacional y una especialización, si la especialización está vacía, considerar fuertemente solo dejar el padre
- En modelo relacional y una generalización, si los hijos no tienen casi atributos, considerar fuertemente solo dejar el padre. Al esquema de la entidad padre agregarle un atributo "tipo" para poder identificar de qué tipo es la entidad

Normalización

- En DFs, la comprobación de que un esquema está en BCFN (o no) es que todas las DFs que contenga el esquema sean triviales. Si tiene alguna DF no trivial válida cuyo determinante es superclave, entonces no está en BCFN
- En DFs, la comprobación de que no se perdieron DFs al particionar un esquema
- Al final de la normalización hacia BCNF decir que tales esquemas se encuentran normalizados en BCNF (no nombrar todos, si no los que aparecen en el resultado final)

- En DMs, la comprobación de que un esquema está en 4FN (o no) es que todas las DMs que contenga dentro suyo sean triviales. Mencionar alguna si hace falta
- En F5 vale la dependencia funcional 2. {#salon, fecha_fiesta, dni_invitado} es superclave en F5. Entonces, F5 cumple con la definición de BCNF. En F6 todos los atributos forman parte de la clave, Cualquier dependencia funcional que detecte va a ser trivial. F6 cumple con la definición de BCNF.
- cuilCuidador no está en I4, sin embargo la dependencia funcional no se pierde ya que existe una relación indirecta a través de la dependencia funcional idVivero → idCuidador y la dependencia idCuidador → cuilCuidador

MySQL

- En trigger definir delimitador
- En trigger prestarle atención a los condicionales
- Store procedure → DELIMITER ///

```

CREATE PROCEDURE <nom> (Variables)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR
SQLEXCEPTION
        ROLLBACK;
    START TRANSACTION;
    ...
    COMMIT;
END //
DELIMITER;
```